

Análise Energética e Meio Ambiente

Lista de exercícios 6

Sumário

FORMULÁRIO	2
EXERCÍCIO 1.....	4
EXERCÍCIO 2.....	5
EXERCÍCIO 3.....	6
EXERCÍCIO 4.....	7
EXERCÍCIO 5.....	8
EXERCÍCIO 6.....	9
EXERCÍCIO 7.....	10
EXERCÍCIO 8.....	11
EXERCÍCIO 9.....	12
EXERCÍCIO 10.....	13
EXERCÍCIO 11	14

Atenção: os links acima não funcionam porque o programa usado para editar o pdf elimina os links.

Páginas inseridas durante a resolução não serão numeradas.

FORMULÁRIO

$$H.S.P. = \frac{I}{I.S.P.}$$

H.S.P.: HORA SOLAR
PADRONIZADA
(h/dia)

$$F.C. = \frac{H.S.P.}{24}$$

I: IRRADIAÇÃO
(Wh / (m² x dia))

$$I.S.P. = 1 \text{ KW} / \text{m}^2 :$$

INTENSIDADE SOLAR
PADRONIZADA

F.C.: FATOR DE
CAPACIDADE

$$E.P. = H.S.P. \times P.I. \times \underset{\substack{\downarrow \\ \text{EM DIAS}}}{\text{TEMPO}}$$

P.I.: POTÊNCIA INSTALADA (KW, W, MW)

E.P.: ENERGIA PRODUZIDA (ANUAL, MENSAL,
DIÁRIA).

$$P.I. = \eta_I \times A \times I.S.P.$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & m^2 \\ \text{EFICIÊNCIA} & & \end{array}$$

$$\hookrightarrow 1KW/m^2$$

PODEMOS TER : $E.P. = F.C. \times P.I. \times \text{TEMPO}$

$$F.R.C. = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}}$$

F.R.C.: FATOR DE
RECUPERAÇÃO DO
CAPITAL

r: TAXA ANUAL

t: TEMPO EM ANOS

$$C.E. = \frac{C.F. \times F.R.C. + O\&M}{E.A.P.}$$

C.E.: CUSTO DA ENERGIA

C.F.: CUSTO FIJO

O&M : OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

E.A.P. : ENERGIA ANUAL
PRODUZIDA.

PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS,
CONSIDERAMOS:

$$O\&M = 0$$

EXERCÍCIO 1

1) Considere as seguintes irradiações médias: Alemanha = 1,30 kWh/m².dia e Brasil (cidade de São Paulo) = 4,43 kWh/m².dia.

Qual é a produção anual de eletricidade, para um sistema de 60 Wp, em cada uma dessas localidades?

ALEMANHA

$$H.S.P. = \frac{I}{I.S.P.}$$

$$E.A.P. = H.S.P. \times P.I. \times \text{tempo}$$

$$\text{DADOS : } I = 1,3 \frac{\text{KWh}}{\text{m}^2 \cdot \text{dia}}; P.I. = 60 \text{ W.}$$

$$\therefore H.S.P. = \frac{1,3 \frac{\text{KWh}}{\text{m}^2 \cdot \text{dia}}}{1 \text{ Kw/m}^2} = 1,3 \frac{\text{KWh}}{\text{m}^2 \cdot \text{dia}} \cdot \frac{\text{m}^2}{1 \text{ Kw}}$$

$$H.S.P. = 1,3 \frac{\text{h}}{\text{dia}}$$

$$\therefore E.A.P. = 1,3 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times 60 \text{ W} \times 360 \text{ dia} \rightarrow$$

$$E.A.P. = 28470 \text{ Wh}$$

BRASIL

$$I = 4,43 \frac{\text{kWh}}{\text{dia} \cdot \text{m}^2} ; P.I. = 60 \text{ W}$$

$$\therefore \text{H.S.P.} = \frac{I}{I.S.P.} = 4,43 \frac{\text{h}}{\text{dia}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{E.A.P.} &= \text{H.S.P.} \times P.I. \times \text{tempo} \\ &= 4,43 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times 60 \text{ W} \times 365 \text{ dia} \end{aligned}$$

$$\text{E.A.P.} = 97017 \text{ Wh}$$

EXERCÍCIO 2

2) Na cidade de São Paulo, a irradiação é de 3,15 kWh/m².dia em um mês típico de inverno e de 5,67 kWh/m².dia em um mês típico de verão

Qual é a produção mensal de eletricidade, em um sistema de 60 Wp, para cada um desses valores de incidência solar?

$$H.S.P. = \frac{I}{I.S.P.} \quad [h/dia]$$

$$I.S.P. = 1 \frac{KW}{m^2}$$

$$E.M.P. = H.S.P. \times P.I. \times TEMPO$$

INVERNO

DADOS: $H.S.P. = 3,15 \frac{h}{dia}$ ←

$$P.I. = 60 W$$

$$TEMPO = 30 dia$$

$$\therefore E.M.P. = 3,15 \frac{h}{dia} \times 60 W \times 30 \cancel{dia}$$

$$E.M.P. = 5670 Wh$$

VERÃO

DADOS: $H.S.P. = 5,67 \frac{h}{dia}$

$$P.I. = 60 W$$

$$TEMPO = 30 dia$$

$$\therefore \text{E.M.P.} = 5,67 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times 60\text{W} \times 30 \text{ dia}$$

$$\text{E.M.P.} = 10206 \text{ Wh}$$

EXERCÍCIO 3

3) Compare a produção anual de eletricidade, em um sistema de 60 Wp, para diferentes ângulos de incidência solar na cidade de São Paulo.

→ Inclinação de $24^\circ = 4,64 \text{ kWh/m}^2.\text{dia}$; $\rightarrow \text{H.S.P.}$
 Inclinação de $34^\circ = 4,56 \text{ kWh/m}^2.\text{dia}$.

$$\text{H.S.P.} = \frac{I}{I.S.P. \cdot 20 \frac{\text{Kw}}{\text{m}^2}} \rightarrow \frac{\text{h}}{\text{dia}}$$

$$\text{E.A.P.} = \text{H.S.P.} \times \text{P.I.} \times \text{Tempo}$$

$$\text{Sendo } \text{P.I.} = 60 \text{ W} \quad \text{e} \\ \text{Tempo} = 365 \text{ dia}$$

PARA 24°

$$\text{E.A.P.} = 4,64 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times 60 \text{ W} \times 365 \text{ dia}$$

$$\text{E.A.P.} (24^\circ) = 101\ 616 \text{ Wh}$$

PARA 34°

$$\text{E.A.P.} = 4,56 \times 60 \times 365 \rightarrow$$

$$\text{E.A.P.} (34^\circ) = 99\ 864 \text{ Wh}$$

DIFERENÇA NA QUANTIDADE
DE ENERGIA PRODUZIDA
ANUALMENTE:

$$101\ 616 - 99\ 864 = \underline{17\ 52\ \text{Wh}}$$

RATÃO ENTRE AS EN. PRODUZIDAS:

$$\frac{\text{E.A.P. (24°)}}{\text{E.A.P. (34°)}} = \frac{101\ 616}{99\ 864} \frac{\cancel{\text{Wh}}}{\cancel{\text{Wh}}} = \underline{1,018}$$

∴ A E.A.P. (24°) é 1,8%
MAIOR QUE A E.A.P. (34°).

EXERCÍCIO 4

4) Qual é a produção diária de eletricidade de um sistema de 600 Wp se a irradiação local for de 4,2 kWh/m².dia?

DADOS

$$\begin{array}{lcl}
 P.I. = 600 \text{ W} & \leftarrow & \\
 I = 4,2 \frac{\text{KWh}}{\text{m}^2 \cdot \text{dia}} & & \text{Tempo} \\
 & & = 1 \text{ dia} \\
 I.S.P. = 1 \frac{\text{Kw}}{\text{m}^2} & &
 \end{array}$$

FORMULÁRIO $H.S.P. = \frac{I}{I.S.P.}$

$$E.D.P. = H.S.P. \times P.I. \times \text{Tempo}$$

RESOLUÇÃO

$$\begin{aligned}
 H.S.P. &= \frac{4,2 \frac{\text{KWh}}{\text{m}^2 \cdot \text{dia}}}{1 \frac{\text{Kw}}{\text{m}^2}} = 4,2 \frac{\cancel{\text{KWh}}}{\cancel{\text{m}^2} \cdot \text{dia}} \times \frac{\cancel{\text{m}^2}}{1 \cancel{\text{Kw}}} \\
 &= 4,2 \frac{\text{h}}{\text{dia}}
 \end{aligned}$$

$$\therefore E.D.P. = 4,2 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times 600 \text{ W} \times 1 \text{ dia} \Rightarrow$$

$$E.D.P. = 2520 \text{ Wh}$$

PART 1

EXERCÍCIO 5

5) Um consumidor deseja instalar um sistema fotovoltaico de 4 kWp em sua residência. Ele considera duas opções: um sistema fixo ou um com seguidor solar. Estima-se que a primeira opção teria uma irradiação incidente de $3,96 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$ e a segunda opção, uma irradiação incidente de $4,82 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$. A configuração com seguidor solar gasta 2% de toda a energia que produz.

Calcule a energia anual gerada para cada uma das alternativas, qual delas apresenta maior valor?

Calcule o custo anualizado da eletricidade para ambos os casos. Considere que o custo do sistema fotovoltaico é de 13,3 R\$/Wp, com um acréscimo de 7 R\$/Wp para o seguidor solar. Adote uma taxa de desconto anual de 8% e o tempo de vida útil dos equipamentos é de 20 anos.

$$E.A.P. = H.S.P. \times P.I. \times \text{Tempo}$$

Sem seguidor

$$H.S.P. = 3,96 \text{ h/dia}$$

$$P.I. = 4 \text{ Kw}$$

$$\text{tempo} = 365 \text{ dia}$$

$$\left(\begin{array}{l} H.S.P. = \frac{I}{I.S.P.} \\ I.S.P. = 1 \text{ Kw/m}^2 \end{array} \right)$$

$$\therefore E.A.P. = 3,96 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times 4 \text{ Kw} \times 365 \text{ dia}$$

$$E.A.P. = 5781,6 \text{ Kw.h}$$

S/
seguidor

Com seguidor

$$H.S.P. = 4,82 \text{ h/dia}$$

$$P.I. = 4 \text{ Kw}$$

$$\text{tempo} = 365 \text{ dia}$$

$$\text{Aproveitamento} = 98\% = \frac{98}{100} = 0,98$$

$$\therefore E.A.P. = H.S.P. \times P.I. \times \text{Tempo} \times \text{Aproveitamento}$$

PARTE 2

EXERCÍCIO 5

5) Um consumidor deseja instalar um sistema fotovoltaico de 4 kWp em sua residência. Ele considera duas opções: um sistema fixo ou um com seguidor solar. Estima-se que a primeira opção teria uma irradiação incidente de 3,96 kWh/m².dia e a segunda opção, uma irradiação incidente de 4,82 kWh/m².dia. A configuração com seguidor solar gasta 2% de toda a energia que produz.

- Calcule a energia anual gerada para cada uma das alternativas, qual delas apresenta maior valor?
- Calcule o custo anualizado da eletricidade para ambos os casos. Considere que o custo do sistema fotovoltaico é de 13,3 R\$/Wp, com um acréscimo de 7 R\$/Wp para o seguidor solar. Adote uma taxa de desconto anual de 8% e o tempo de vida útil dos equipamentos é de 20 anos.

$$E.A.P. = 4,82 \times 4 \times 365 \times 0,98 \Rightarrow$$

$$E.A.P. = 6896,5 \text{ kWh}$$

✓
SEGUIDOR

Com SEGUIDOR É MAIOR.

$$F.R.C. = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}}$$

$$C.E. = \frac{C.F. \times F.R.C. + O\&M}{E.A.P.}$$

Sem SEGUIDOR

$$r = 8\% = 0,08$$

$$t = 20 \text{ anos}$$

$$C.F. = 13,3 \frac{\text{R\$}}{\text{Wp}} \times 4000 \text{ Wp}$$

$$= 53200 \text{ R\$}$$

$$O\&M = 0$$

PARTE 3

EXERCÍCIO 5

5) Um consumidor deseja instalar um sistema fotovoltaico de 4 kWp em sua residência. Ele considera duas opções: um sistema fixo ou um com seguidor solar. Estima-se que a primeira opção teria uma irradiação incidente de $3,96 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$ e a segunda opção, uma irradiação incidente de $4,82 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$. A configuração com seguidor solar gasta 2% de toda a energia que produz.

Calcule a energia anual gerada para cada uma das alternativas, qual delas apresenta maior valor?

Calcule o custo anualizado da eletricidade para ambos os casos. Considere que o custo do sistema fotovoltaico é de 13,3 R\$/Wp, com um acréscimo de 7 R\$/Wp para o seguidor solar. Adote uma taxa de desconto anual de 8% e o tempo de vida útil dos equipamentos é de 20 anos.

$$E.A.P. = 5781,6 \text{ kWh}$$

$$\therefore F.R.C. = \frac{0,08}{1 - (1 + 0,08)^{-20}} = 0,1019$$

$$\therefore C.E. = \frac{53200 \times 0,1019 + 0}{5781,6} \Rightarrow$$

$$C.E. = 0,94 \text{ R\$ / kWh}$$

*Sem
SEGUIDOR*

Com SEGUIDOR:

$$r = 8\% = 0,08$$

$$t = 20 \text{ anos}$$

$$O\&M = 0$$

$$E.A.P. = 6896,5 \text{ kWh}$$

$$C.F. = \frac{(13,3 + 7) \text{ R\$}}{\text{Wp}} \times 4000 \text{ Wp} = 81200 \text{ R\$}$$

$$\therefore F.R.C. = \frac{r}{1 - (1+r)^{-t}} = \frac{0,08}{1 - (1+0,08)^{-20}}$$

$$= 0,1019$$

MESMO
VALOR

$$C.E. = \frac{C.F. \times F.R.C. + 0,8M}{E.A.P.}$$

$$= \frac{81200 \times 0,1019 + 0}{6896,5}$$

⇒

$$C.E. = 1,19 \text{ R\$ / Kw h}$$

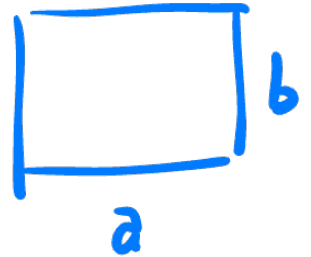
COM
SEGUIDOR

EXERCÍCIO 6

6) Qual é a eficiência de um módulo fotovoltaico de 350 Wp com as seguintes dimensões: 1956mm x 992mm?

$$P.I. = \eta_I \times A \times I.S.P.$$

$$\begin{aligned} A &= a \times b = 1956 \text{ mm} \times 992 \text{ mm} \\ &= 1,956 \text{ m} \times 0,992 \text{ m} \\ &= 1,940352 \text{ m}^2 \end{aligned}$$



$$I.S.P. = 1 \text{ Kw/m}^2$$

$$P.I. = 350 \text{ W}$$

$$\therefore 350 \text{ W} = \eta_I \times 1,9404 \text{ m}^2 \times \frac{1 \text{ Kw}}{\text{m}^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 350 = 1940,4 \eta_I \Rightarrow$$

$$\eta_I = \frac{350}{1940,4} \Rightarrow \eta_I \approx 0,18$$

$$\Rightarrow \boxed{\eta_I = 18\%}$$

EXERCÍCIO 7

7) Os reservatórios de hidrelétricas ocupam uma área de 5300 km^2 na região Amazônica.

Considerando, para tais empreendimento hidráulicos, uma potência instalada total de

- 710 MW e um fator de capacidade médio de 50%, qual o percentual dessa área seria necessário caso houvesse uma substituição por painéis fotovoltaicos com eficiência de 15% e sob irradiação de $4 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$?

HIDRELÉTRICA (CÁLCULO POR DIA)

$$\begin{aligned} E.D.P. &= F.C. \times P.I. \times \text{TEMPO} \\ &= 0,5 \times 710 \text{ MW} \times 24 \text{ h} \\ &= \underline{8520 \text{ MW h}} \end{aligned}$$

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

$$E.D.P. = H.S.P. \times P.I. \times \text{TEMPO}$$

$$\frac{4 \text{ h}}{\text{dia}} \quad \left[\eta_i \times A \times \text{I.S.D.} \right]$$

$$\Rightarrow E.D.P. = \frac{4 \text{ h}}{\text{dia}} \times 0,15 \times A \times \frac{1 \text{ Kw}}{[\text{m}^2]} \times \cancel{1 \text{ dia}} = P$$

$$8520 \text{ MW h} = 0,6 \times A \times \frac{\text{Kw h}}{\text{m}^2} \Rightarrow$$

$$8520 \times 10^6 = 0,6 \times A \times 10^3 \Rightarrow$$

$$\underline{A = 14,2 \times 10^6 \text{ m}^2}$$

NOTE QUE A ÁREA DO
RESERVATÓRIO É DE
 $5300 [\text{Km}]^2 = 5300 [10^3 \text{m}]^2$

$$= 5300 \times 10^6 \text{m}^2$$

•• SEJA



$$5300 \times \cancel{10^6} \text{m}^2 - 100\%$$

$$14,2 \times \cancel{10^6} \text{m}^2 - x$$

$$x = 0,27\%$$

EXERCÍCIO 8

8) Dimensionar sistema fotovoltaico conectado à rede. Considere: consumo diário de 400 Wh/dia, irradiação de 4,2 kWh/m².dia, e módulo de 80 Wp. → P.I.

$$H.S.P. = \frac{I}{I.S.P.}$$

$$I.S.P. \sim 1 \frac{Kw}{m^2}$$

$$\Rightarrow H.S.P. = 4,2 \frac{k}{dia}$$

$$E.D.P. = H.S.P. \times P.I. \times \text{Tempo.}$$

→ PARA 1 módulo.

$$E.D.P. = 4,2 \frac{k}{dia} \times 80 W \times 1 \cancel{dia} \Rightarrow$$

$$E.D.P. = 336 Wh$$

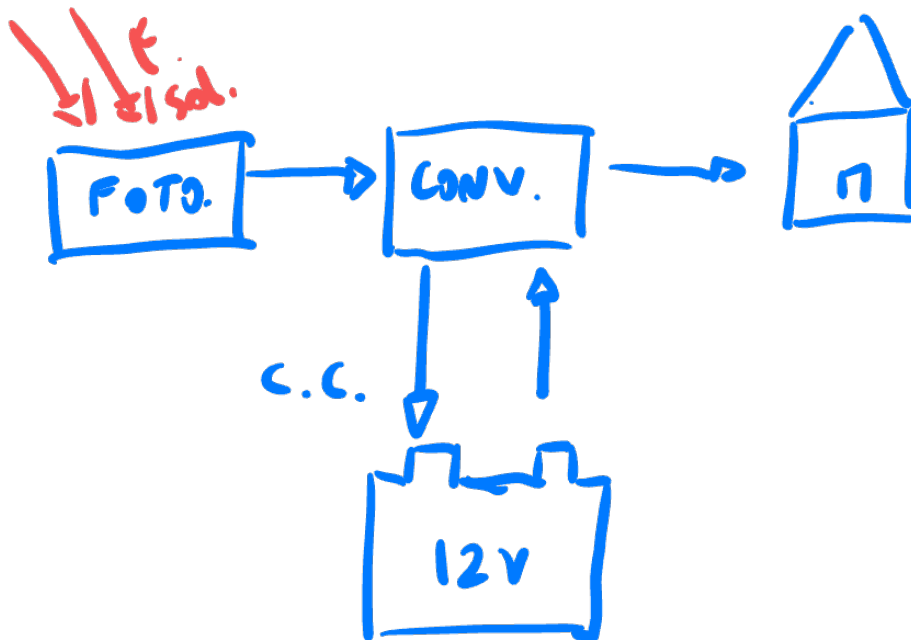
NOTE QUE NECESSITAMOS DE
Dois módulos PARA SUPRIR
O CONSUMO DIÁRIO DE
400 Wh.

$$H.S.P = 4,2 \text{ h/dia}$$

EXERCÍCIO 9

9) Dimensionar um sistema fotovoltaico isolado, explicitando a potência do sistema e quantos Ah de baterias seriam necessários. Considere: consumo diário de 400 Wh/dia, irradiação de 4,2 kWh/m².dia, inversor com eficiência de 0,85, sistema com eficiência de 0,85, perdas de 0,25, autonomia da bateria de 2 dias, máxima profundidade de descarga de 50 %, e tensão nominal do banco de baterias de 12 V.

$$\frac{E.D.C.}{\eta_I \eta_S} = H.S.P. \times P.I. \times \text{Tempo}$$



$$\text{Potência} = 1,25 \times \frac{L}{HSP} = \frac{1,25 \times 553,63}{4,2} = 164,77 \text{ Wp}$$

perda 25%

$$L = \frac{E.D.C.}{\eta_I \times \eta_S} = \frac{400 \text{ Wh/dia}}{0,85 \times 0,85} = 553,63 \text{ Wh/dia}$$

$$C_B^* = \frac{L \times N}{P_d}$$

$\xrightarrow{\text{ENERGIA FINAL NECESSÁRIA}}$
 $\xrightarrow{\text{NÚMERO DE DIAS DE AUTONOMIA}}$
 $\xrightarrow{\text{MÁXIMA PROFUNDIDADE DE DESCARGA}}$

$\downarrow$
 CAPACIDADE DA BATERIA em Wh

$$C_B^* = \frac{553,63 \frac{\text{Wh}}{\text{dia}} \times 2 \text{ dias}}{0,5} \rightarrow$$

$$C_B^* = 2214,53 \text{ Wh}$$

$$C_B(\text{Ah}) = \frac{C_B^*}{V}$$

$\downarrow$
 CAPACIDADE DA BATERIA em Ah

$\xrightarrow{\text{TENSÃO DA BATERIA}}$

$$C_B(\text{Ah}) = \frac{2214,53}{12}$$

$$\rightarrow C_B(\text{Ah}) = 184,54 \text{ Ah}$$

EXERCÍCIO 9

9) Dimensionar um sistema fotovoltaico isolado, explicitando a potência do sistema e quantos Ah de baterias seriam necessários. Considere: consumo diário de 400 Wh/dia, irradiação de $4,2 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$, inversor com eficiência de 0,85, sistema com eficiência de 0,85, perdas de 0,25, autonomia da bateria de 2 dias, máxima profundidade de descarga de 50 %, e tensão nominal do banco de baterias de 12 V.

⇒ O SISTEMA FOTOVOLTAICO
DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA
DE 165 WP E A
BATERIA DEVE TER UMA
CAPACIDADE DE 184,5 Ah.



EXERCÍCIO 10

10) Em 2016, o setor residencial da cidade de São Paulo consumiu $10.922.747 \text{ MWh}$. Considere módulos de 80 Wp com eficiência de $12,3\%$ e sob irradiação de $4,43 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$, calcule a área de painéis necessários para atender essa demanda. Qual o percentual da área de painéis fotovoltaicos em relação a área da cidade (1.521 km^2)?

FORMULÁRIO:

$$E.A.D. = H.S.P. \times P.I. \times \text{Tempo}$$

$$P.I. = \eta_I \times A \times I.S.P.$$

DADOS

$$E.A.D. = 10.922.747 \times 10^9 \text{ kWh/h}$$

$$H.S.P. = 4,43 \text{ kWh/dia}$$

$$\eta_I = 0,123$$

$$I.S.P. = 1 \text{ kW/m}^2$$

$$\text{Tempo} = 365 \text{ dia}$$

$$10.922.747 \times 10^9 \text{ kWh} = 4,43 \frac{\text{kWh}}{\text{dia}} \times 0,123 \times A \times$$

$$1 \frac{\text{kW}}{\text{m}^2} \times 365 \text{ dia} \Rightarrow$$

$$A = 54,92 \times 10^6 \text{ [m}^2\text{]} = 54,92 \times 10^6 \text{ [10}^{-3} \text{ Km]}^2$$

$$= 54,92 \times 10^6 \times 10^{-6} \text{ Km}^2 \Rightarrow$$

$$A = 54,92 \text{ Km}^2$$

$$\therefore \frac{1.521 \text{ Km}^2 - 100\%}{54,92 \text{ Km}^2 - x}$$

$$\Rightarrow x = 3,61\%$$

$$H.S.P. = \frac{I}{I.S.P.} = 3,8 \text{ h/dia}$$

EXERCÍCIO 11

11) Qual é a produção diária de eletricidade de um sistema de 100Wp se a irradiação local for de 3,8 kWh/m².dia? Calcule o fator de capacidade do sistema.

$$E.D.P. = H.S.P. \times P. I. \times \text{Tempo} \rightarrow$$

$$E.D.P. = 3,8 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times 100 \text{ W} \times 1 \text{ dia} \Rightarrow$$

$$E.D.P. = 380 \text{ Wh}$$

$$F.C. = \frac{H.S.P.}{\frac{24 \text{ h}}{\text{dia}}} = \frac{3,8 \frac{\text{h}}{\text{dia}}}{\frac{24 \text{ h}}{\text{dia}}} = 3,8 \frac{\text{h}}{\text{dia}} \times \frac{\text{dia}}{24 \text{ h}} \Rightarrow$$

$$F.C. = 0,158 \Rightarrow$$

$$F.C. = 15,8 \%$$